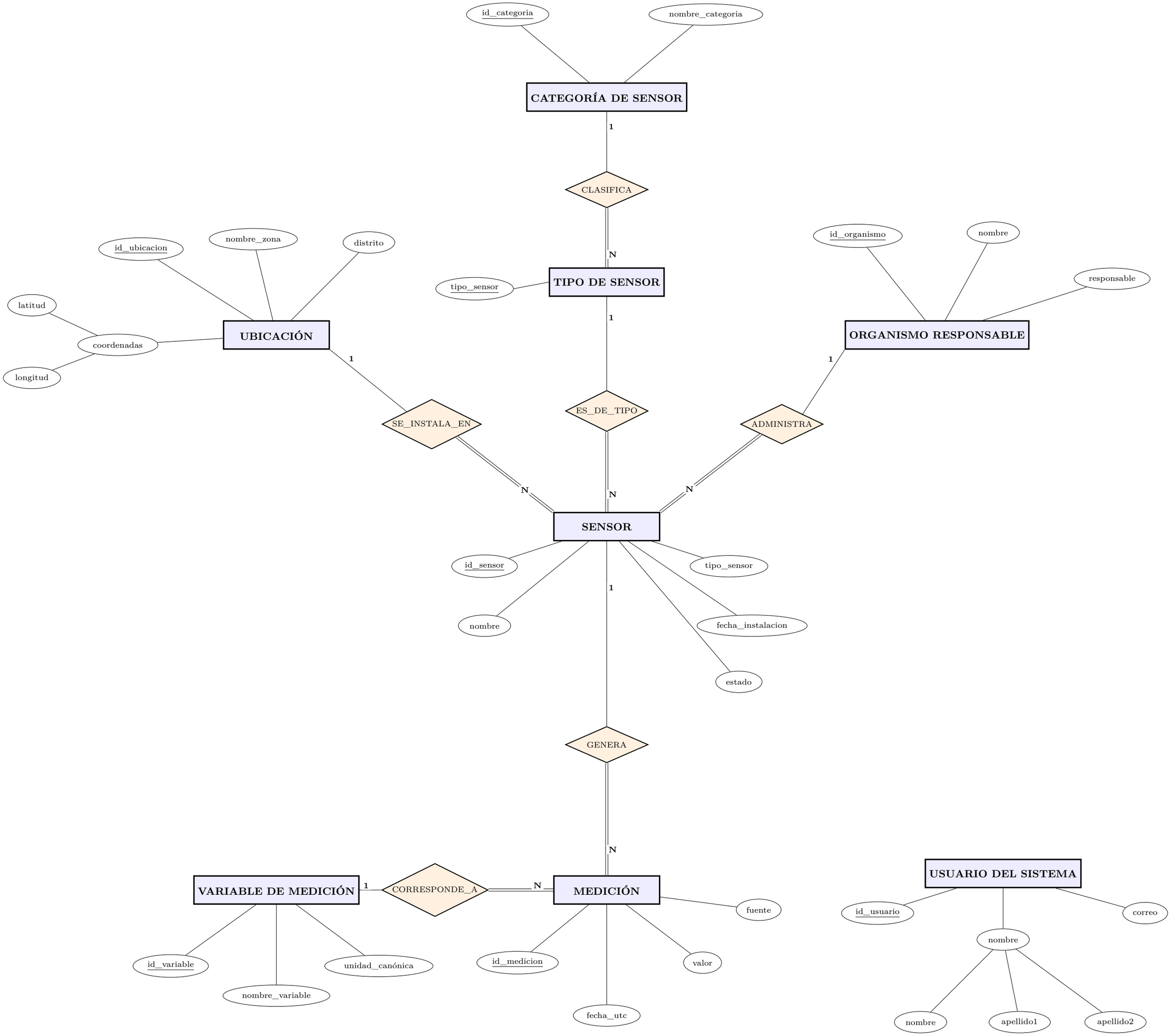


Notación de Chen: rectángulo = entidad; rombo = relación; óvalo = atributo; subrayado = identificador.
Participación: línea doble = total; simple = parcial. **Cardinalidad:** 1:N.
Reglas acordadas: cada tipo pertenece a una categoría; cada variable tiene una unidad canónica; USUARIO es independiente.
Modelo relacional: SENSOR conserva tipo_sensor como FK al catálogo TIPO_SENSOR (la relación conceptual no se implementa con una tabla adicional).